

Fiche 99 — Martingales et mesures : prix de marché du risque et changement de numéraire

Matière	Maths · Finance de marché · Probabilités
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 27 « Martingales and Measures »
Difficulté	Must know — le socle théorique de tout le reste du livre
Temps d'étude estimé	1 h 50
Prérequis	Fiches 86 (Wiener et Itô), 87 (Black-Scholes), 89 (modèle de Black), 97 (option d'échange)
Concepts clés	Prix de marché du risque, ratio de Sharpe, monde risque-neutre traditionnel, mesure de probabilité, plusieurs variables d'état, théorie d'arbitrage APT, martingale, mesure martingale équivalente, numéraire, monde forward risque-neutre, compte de marché monétaire, obligation zéro-coupon comme numéraire, facteur d'annuité, modèle de Black revisité, option d'échange, changement de numéraire, ratio de numéraire
Poids à l'examen	$\frac{\mu - r}{\sigma} = \lambda \cdot \mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$ · le résultat de mesure martingale équivalente $f_0 = g_0 E_g \left[\frac{f_T}{g_T} \right]$ · $F = E_T(\theta_T)$ · le changement de numéraire $\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho$.

Vue d'ensemble

LA QUESTION D'OUVERTURE avec des taux STOCHASTIQUES, que veut dire « valorisation risque-neutre » ? le rendement espéré est-il le taux à 1 jour ? à 1 an ? à 5 ans ? peut-on actualiser un payoff de l'année 5 au taux 5 ans d'aujourd'hui ?

PRIX DE MARCHÉ DU RISQUE $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ (le RATIO DE SHARPE)
 Une variable, un λ : $\mu - r = \lambda \sigma$ Plusieurs : $\mu - r = \sum \lambda_i \sigma_i$
 $\lambda = 0$ pour tous → MONDE RISQUE-NEUTRE TRADITIONNEL
 Choisir λ = CHOISIR LA MESURE DE PROBABILITÉ

MARTINGALE = processus à DRIFT NUL $d\theta = \sigma dz \Rightarrow E(\theta_T) = \theta_0$

MESURE MARTINGALE ÉQUIVALENTE

$g = \text{NUMÉRAIRE}$. Si $\lambda = \sigma_g$, alors f/g est une MARTINGALE pour TOUT titre f
→ $f_0 = g_0 E_g[f_T / g_T]$ « monde forward risque-neutre / g »

LES QUATRE NUMÉRAIRES

COMPTE MONÉTAIRE $g = e^{\int_0^t r dt}$ → $f_0 = E[e^{-rT} f_T]$ actualisation DEDANS

ZÉRO-COUPON $P(t, T) \rightarrow f_0 = P(0, T) E_T(f_T)$ actualisation DEHORS • $F = E_T(\theta_T)$

ZÉRO-COUPON $P(t, T^*) \rightarrow$ le taux FORWARD est une martingale → CAPS

ANNUITÉ $A(t) \rightarrow$ le taux de SWAP forward est une martingale → SWAPTIONS

CHANGEMENT DE NUMÉRAIRE $\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho$ $w = h/g = \text{RATIO DE NUMÉRAIRE}$

La question posée d'entrée, mot pour mot. Le principe de valorisation risque-neutre dit qu'un dérivé se valorise en (a) calculant le payoff espéré en supposant que le rendement espéré du sous-jacent égale le taux sans risque, et (b) actualisant ce payoff au taux sans risque. **Quand les taux sont constants, cela fournit un outil bien défini et non ambigu. Quand les taux sont STOCHASTIQUES, c'est moins net.** Que signifie supposer que le rendement espéré égale le taux sans risque ? Cela veut-il dire (a) que **chaque jour** le rendement espéré est le taux **à un jour**, ou (b) que **chaque année** il est le taux **à un an**, ou (c) que **sur cinq ans** il est le taux **à cinq ans** du début de la période ? Que signifie actualiser au taux sans risque ? Peut-on, par exemple, actualiser un payoff espéré réalisé en année 5 au taux sans risque à 5 ans d'aujourd'hui ?

Ce chapitre montre qu'il existe DE NOMBREUX mondes risque-neutres différents que l'on peut supposer dans une situation donnée.

● Concept 1 — Le prix de marché du risque

1.1 La dérivation

Le cadre. Une variable θ suit :

$$\frac{d\theta}{\theta} = m dt + s dz \quad (27.1)$$

θ n'a PAS besoin d'être le prix d'un actif d'investissement. Cela pourrait être quelque chose d'aussi éloigné des marchés financiers que la TEMPÉRATURE AU CENTRE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS.

Étape 1 — deux dérivés sur la même variable. f_1 et f_2 dépendent **seulement** de θ et t , et ne procurent **aucun revenu** :

$$\frac{df_1}{f_1} = \mu_1 dt + \sigma_1 dz \quad \frac{df_2}{f_2} = \mu_2 dt + \sigma_2 dz$$

Le « dz » dans ces processus doit être LE MÊME dz que dans (27.1), parce que c'est la seule source d'incertitude des prix.

Étape 2 — les versions discrètes :

$$\Delta f_1 = \mu_1 f_1 \Delta t + \sigma_1 f_1 \Delta z \quad (27.2) \quad \Delta f_2 = \mu_2 f_2 \Delta t + \sigma_2 f_2 \Delta z \quad (27.3)$$

Étape 3 — éliminer Δz . On forme un portefeuille de $\sigma_2 f_2$ **unités du premier** dérivé et $-\sigma_1 f_1$ **unités du second** :

$$\Pi = (\sigma_2 f_2) f_1 - (\sigma_1 f_1) f_2 \quad (27.4)$$

Étape 4 — sa variation :

$$\Delta \Pi = \sigma_2 f_2 \Delta f_1 - \sigma_1 f_1 \Delta f_2 = (\mu_1 \sigma_2 f_1 f_2 - \mu_2 \sigma_1 f_1 f_2) \Delta t \quad (27.5)$$

Les termes en Δz se sont annulés : le portefeuille est instantanément sans risque.

Étape 5 — il doit donc rapporter r :

$$\Delta \Pi = r \Pi \Delta t \quad \implies \quad \mu_1 \sigma_2 - \mu_2 \sigma_1 = r \sigma_2 - r \sigma_1$$

Étape 6 — réarranger :

$$\boxed{\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2}} \quad (27.6)$$

L'observation décisive. Le membre de gauche ne dépend que des paramètres de f_1 , le membre de droite que de ceux de f_2 . Ils doivent donc être égaux à une quantité commune λ , indépendante du dérivé considéré.

$$\boxed{\frac{\mu - r}{\sigma} = \lambda} \quad (27.8) \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mu - r = \lambda\sigma} \quad (27.9)$$

Élément	Rôle
λ	le PRIX DE MARCHÉ DU RISQUE de θ . Dans le contexte de la mesure de performance de portefeuille, c'est le RATIO DE SHARPE . Il peut dépendre de θ et de t , mais PAS de la nature du dérivé f
σ	peut être interprété grossièrement comme la QUANTITÉ de risque- θ présente dans f
$\lambda\sigma$	la quantité de risque multipliée par le prix du risque
$\mu - r$	le rendement espéré, en excès du taux sans risque , requis pour compenser ce risque

Pour l'absence d'arbitrage, $(\mu - r)/\sigma$ doit à tout instant être **LE MÊME** pour tous les dérivés dépendant seulement de θ et de t . (27.9) est **analogue au MEDAF**, qui relie le rendement excédentaire espéré d'une action à son risque.

La subtilité sur le signe de σ . Il est naturel de supposer que σ , le coefficient de dz , est la **volatilité** de f . En fait σ peut être **NÉGATIF** — ce sera le cas quand f est **négativement** relié à θ (donc $\partial f / \partial \theta < 0$). C'est la **VALEUR ABSOLUE** $|\sigma|$ qui est la **volatilité**. Une façon de le comprendre : le processus de f a les **mêmes propriétés statistiques** quand on remplace dz par $-dz$.

La condition d'applicabilité. (27.8) est vraie pour **tous les actifs D'INVESTISSEMENT** ne procurant aucun revenu et dépendant seulement de θ . Si θ est lui-même un tel actif, alors $\lambda = \frac{m - r}{s}$. Mais dans d'autres circonstances, cette relation n'est **PAS nécessairement vraie**.

Exemple 27.1 — le pétrole. *Un dérivé dont le prix est **positivement** relié au prix du pétrole et ne dépend d'aucune autre variable stochastique procure un rendement espéré de **12 % par an** avec une volatilité de **20 % par an**. Le taux sans risque est **8 %**.*

$$\lambda = \frac{0,12 - 0,08}{0,2} = 0,2$$

*Noter que le pétrole est un actif de **CONSOMMATION** et non d'investissement : son prix de marché du risque ne peut PAS se calculer par (27.8) en posant μ = rendement espéré d'un investissement en pétrole et σ = volatilité du prix du pétrole.*

Exemple 27.2 — deux titres sur le taux à 90 jours. *Le premier a un rendement espéré de **3 %** et une volatilité de **20 %** ; le second a une volatilité de **30 %**. Le taux sans risque instantané est **6 %**.*

Étape 1 — le prix du risque, depuis le premier titre :

$$\lambda = \frac{0,03 - 0,06}{0,2} = -0,15$$

Étape 2 — le rendement espéré du second, par (27.9) :

$$\mu = 0,06 + (-0,15) \times 0,3 = 0,06 - 0,045 = 0,015 \text{ soit } 1,5 \% \text{ par an}$$

Le prix du risque est NÉGATIF ici. Un titre positivement lié aux taux d'intérêt rapporte **MOINS que le sans risque** : il joue un rôle de **couverture** dans le portefeuille de l'investisseur typique.

1.2 Les mondes alternatifs

Processus général : $df = \mu f dt + \sigma f dz$ avec $\mu = r + \lambda \sigma$

Choix de λ	Nom du monde	Processus
$\lambda = 0$	le MONDE RISQUE-NEUTRE TRADITIONNEL	$df = rf dt + \sigma f dz$
λ quelconque	un monde intérieurement cohérent	$df = (r + \lambda\sigma)f dt + \sigma f dz$ (27.10)
λ « réel »	le MONDE RÉEL , avec les taux de croissance observés en pratique	—

Les deux phrases à retenir mot pour mot.

- *Le prix de marché du risque d'une variable détermine les taux de croissance de TOUS les titres dépendant de cette variable.*
- *Quand on passe d'un prix de marché du risque à un autre, les TAUX DE CROISSANCE espérés changent, mais LES VOLATILITÉS RESTENT LES MÊMES. (C'est une propriété générale des variables suivant des processus de diffusion.)*

Choisir un prix de marché du risque particulier s'appelle aussi DÉFINIR LA MESURE DE PROBABILITÉ.

● Concept 2 — Plusieurs variables d'état

Soit n variables $\theta_1, \dots, \theta_n$ suivant :

$$\frac{d\theta_i}{\theta_i} = m_i dt + s_i dz_i \quad (27.11)$$

Le lemme d'Itô multivarié (fiche 86) montre que le prix f d'un titre dépendant des θ_i a **n composantes stochastiques** :

$$\frac{df}{f} = \mu dt + \sum_{i=1}^n \sigma_i dz_i \quad (27.12)$$

où $\sigma_i dz_i$ est **la composante du risque attribuable à θ_i** . Et alors :

$$\mu - r = \sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_i \quad (27.13)$$

Signe de $\lambda_i \sigma_i$	Interprétation
$= 0$	aucun effet
> 0	les investisseurs exigent un rendement PLUS ÉLEVÉ pour compenser le risque venant de θ_i
< 0	la dépendance à θ_i fait que les investisseurs exigent un rendement PLUS FAIBLE — cela survient quand la variable a pour effet de RÉDUIRE plutôt que d'augmenter les risques du portefeuille de l'investisseur typique

Données. Une action dépend de **trois** variables : le prix du **pétrole**, le prix de l'**or**, et la performance d'un **indice boursier**.

Variable	λ_i	σ_i	$\lambda_i \sigma_i$
Pétrole	0,2	0,05	+0,010
Or	−0,1	0,10	−0,010
Indice boursier	0,4	0,15	+0,060
		Total	+0,060

Rendement excédentaire = $0,2 \times 0,05 - 0,1 \times 0,10 + 0,4 \times 0,15 = \mathbf{6,0\% \text{ par an}}$

*Si d'AUTRES variables que celles considérées affectent le cours, ce résultat reste vrai **POURVU QUE** leur prix de marché du risque soit **NUL**.*

Noter l'annulation : l'or, avec $\lambda = -0,1$, **retranche** exactement ce que le pétrole ajoute — c'est un actif de couverture.

Les liens théoriques.

Théorie	Lien
APT (<i>arbitrage pricing theory</i> , Ross, 1976)	(27.13) en est très proche
MEDAF en temps continu	un CAS PARTICULIER de (27.13). Le MEDAF soutient qu'un investisseur exige des rendements excédentaires pour tout risque CORRÉLÉ au risque du marché actions , mais aucun pour les autres risques
Risque systématique / non systématique	si le MEDAF est vrai, λ_i est PROPORTIONNEL à la corrélation entre les variations de θ_i et le rendement du marché . Quand θ_i n'est pas corrélée au marché, λ_i est NUL

● Concept 3 — Les martingales et la mesure martingale équivalente

3.1 La définition

Une **MARTINGALE** est un processus stochastique à **DRIFT NUL**.

$$\boxed{d\theta = \sigma dz} \quad \Rightarrow \quad \boxed{E(\theta_T) = \theta_0}$$

σ peut lui-même être **stochastique** et dépendre de θ et d'autres variables.

La démonstration intuitive. Sur un très petit intervalle, la variation de θ est **normale de moyenne nulle** ; la variation espérée est donc **zéro**. La variation entre 0 et T est **la somme** des variations sur de nombreux petits intervalles : **la variation espérée entre 0 et T doit donc aussi être nulle**.

(Formellement : une suite $X_0, X_1, \dots$ est une martingale si $E(X_i \mid X_{i-1}, X_{i-2}, \dots, X_0) = X_{i-1}$ pour tout $i \geq 1$.)

3.2 Le résultat de mesure martingale équivalente

Le cadre. f et g sont les prix de **titres NÉGOCIÉS** dépendant d'une source d'incertitude unique et ne procurant **aucun revenu**. On pose $\Phi = f/g$.

* Φ est le **prix RELATIF de f par rapport à g** . On peut le voir comme **mesurant le prix de f en unités de g plutôt qu'en dollars**. Le titre g s'appelle le **NUMÉRAIRE**.*

RÉSULTAT DE MESURE MARTINGALE ÉQUIVALENTE

En l'absence d'arbitrage, $\Phi = f/g$ est une **MARTINGALE** pour un certain choix du prix de marché du risque.

De plus, pour un numéraire g donné, **LE MÊME** choix rend f/g martingale pour **TOUS** les titres f .

Ce choix est $\lambda = \sigma_g$, la **VOLATILITÉ DU NUMÉRAIRE**.

Noter que **le prix de marché du risque a la même DIMENSION que la volatilité** : tous deux sont « par racine carrée du temps ». **Le choix est donc valide.**

Étape 1 — les deux processus dans un monde où $\lambda = \sigma_g$, par (27.10) :

$$df = (r + \sigma_g \sigma_f) f dt + \sigma_f f dz$$

$$dg = (r + \sigma_g^2) g dt + \sigma_g g dz$$

Étape 2 — passer aux logarithmes par le lemme d'Itô :

$$d \ln f = \left(r + \sigma_g \sigma_f - \frac{\sigma_f^2}{2} \right) dt + \sigma_f dz$$

$$d \ln g = \left(r + \frac{\sigma_g^2}{2} \right) dt + \sigma_g dz$$

Étape 3 — soustraire :

$$d(\ln f - \ln g) = \left(\sigma_g \sigma_f - \frac{\sigma_f^2}{2} - \frac{\sigma_g^2}{2} \right) dt + (\sigma_f - \sigma_g) dz$$

Étape 4 — reconnaître le carré :

$$d \ln \frac{f}{g} = - \frac{(\sigma_f - \sigma_g)^2}{2} dt + (\sigma_f - \sigma_g) dz$$

Étape 5 — repasser de $\ln(f/g)$ à f/g par Itô. Le terme $-\frac{1}{2}(\sigma_f - \sigma_g)^2$ est **exactement** la correction d'Itô, qui **s'annule** :

$$\boxed{d\left(\frac{f}{g}\right) = (\sigma_f - \sigma_g) \frac{f}{g} dz} \quad (27.14)$$

Étape 6 — conclusion. Le drift est nul : f/g est une MARTINGALE. ■

On appelle un monde où le prix de marché du risque vaut σ_g : un monde **FORWARD RISQUE-NEUTRE PAR RAPPORT À g** .

$$\frac{f_0}{g_0} = E_g \left[\frac{f_T}{g_T} \right] \iff f_0 = g_0 E_g \left[\frac{f_T}{g_T} \right] \quad (27.15)$$

où E_g dénote l'espérance dans le monde forward risque-neutre par rapport à g .

L'extension aux titres versant un revenu (problème 27.8) : si f et g versent des revenus aux taux q_f et q_g :

$$f_0 = g_0 e^{(q_f - q_g)T} E_g \left[\frac{f_T}{g_T} \right]$$

● Concept 4 — Les quatre choix de numéraire

4.1 Le compte de marché monétaire

La définition. Le compte de marché monétaire en dollars est un titre valant **1 dollar en 0** et gagnant le **taux sans risque instantané r** à tout instant. **r peut être stochastique.**

(Formellement : c'est **la limite quand $\Delta t \rightarrow 0$** du titre suivant — investi au taux Δt -périodique initial ; réinvesti en Δt pour une nouvelle période au **nouveau** taux ; et ainsi de suite.)

$$dg = rg dt \quad (27.16)$$

Le DRIFT de g est stochastique, mais sa VOLATILITÉ est NULLE. Il s'ensuit que f/g est une martingale dans un monde où le prix de marché du risque est **ZÉRO** — **c'est exactement le monde risque-neutre TRADITIONNEL.**

Avec $g_0 = 1$ et $g_T = e^{\int_0^T r dt}$:

$$f_0 = \hat{E} \left[e^{-\int_0^T r dt} f_T \right] \quad (27.18)$$

$\Longleftrightarrow$

$$f_0 = \hat{E} [e^{-\bar{r}T} f_T] \quad (27.19)$$

où $\bar{r}$ est la valeur MOYENNE de r entre 0 et T .

Cette équation montre qu'UNE façon de valoriser un dérivé de taux est de SIMULER le taux court r dans le monde risque-neutre traditionnel. À chaque essai on calcule le payoff espéré et ON L'ACTUALISE À LA VALEUR MOYENNE DU TAUX COURT SUR LE CHEMIN SIMULÉ.

Quand r est **constant**, (27.19) se réduit à $f_0 = e^{-rT} \hat{E}(f_T)$ — la relation de valorisation risque-neutre des chapitres antérieurs.

4.2 L'obligation zéro-coupon comme numéraire

$P(t, T)$ = prix en t d'une obligation zéro-coupon versant **1 dollar en T** . Comme $g_T = P(T, T) = 1$ et $g_0 = P(0, T)$:

$$f_0 = P(0, T) E_T(f_T) \quad (27.20)$$

LA DIFFÉRENCE CRUCIALE avec (27.19), à retenir absolument.

- Dans (27.19), l'actualisation est À L'INTÉRIEUR de l'opérateur d'espérance ;
- dans (27.20), l'actualisation, représentée par le terme $P(0, T)$, est À L'EXTÉRIEUR.

Utiliser $P(t, T)$ comme numéraire SIMPLIFIE donc considérablement les choses pour un titre qui verse un payoff UNIQUEMENT en T .

Le cadre. Soit θ une variable **qui n'est PAS un taux d'intérêt**. Un contrat forward sur θ de maturité T verse $\theta_T - K$ en T .

Étape 1 — par (27.20), la valeur du forward :

$$f_0 = P(0, T) [E_T(\theta_T) - K]$$

Étape 2 — le prix forward F est le K qui annule f_0 :

$$P(0, T) [E_T(\theta_T) - F] = 0$$

Étape 3 — la conclusion :

$$\boxed{F = E_T(\theta_T)} \quad (27.21)$$

Le PRIX FORWARD de n'importe quelle variable (sauf un taux d'intérêt) est SON PRIX SPOT FUTUR ESPÉRÉ dans un monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$.

La comparaison forward / futures, à savoir énoncer.

Prix	Espérance dans quel monde ?
FORWARD	le monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$
FUTURES	le monde risque-neutre TRADITIONNEL (fiche 89, §17.7)

Les deux enseignements combinés :

1. (27.20) : **tout titre versant un payoff en T** se valorise en calculant son payoff espéré dans le monde forward risque-neutre par rapport à une obligation mûrissant en T , **puis en actualisant au taux sans risque de maturité T** ;
2. (27.21) : **il est CORRECT de supposer que l'espérance des variables sous-jacentes égale LEUR VALEUR FORWARD** en calculant ce payoff espéré.

4.3 Les taux d'intérêt sous $P(t, T^*)$ — le résultat des caps

La définition. $R(t, T, T^*)$ = le **taux forward** vu en t pour la période $[T, T^*]$, **exprimé avec une période de composition $T^* - T$** . (Si $T^* - T = 0,5$, composition semestrielle ; si $= 0,25$, trimestrielle.)

Un taux forward se définit DIFFÉREMMENT du forward de la plupart des variables : c'est LE TAUX IMPLIQUÉ PAR LE PRIX FORWARD D'OBLIGATION correspondant.

Étape 1 — le prix forward de l'obligation entre T et T^* vaut $\frac{P(t, T^*)}{P(t, T)}$, donc :

$$1 + (T^* - T)R(t, T, T^*) = \frac{P(t, T)}{P(t, T^*)}$$

Étape 2 — isoler le taux :

$$R(t, T, T^*) = \frac{1}{T^* - T} \left[\frac{P(t, T)}{P(t, T^*)} - 1 \right] = \frac{1}{T^* - T} \left[\frac{P(t, T) - P(t, T^*)}{P(t, T^*)} \right]$$

Étape 3 — reconnaître un rapport f/g . En posant

$$f = \frac{1}{T^* - T} [P(t, T) - P(t, T^*)] \quad g = P(t, T^*)$$

f est bien un portefeuille de titres NÉGOCIÉS (long une obligation T , court une obligation T^* , à un facteur près), donc le résultat de mesure martingale équivalente s'applique :

$$R(0, T, T^*) = E_{T^*} [R(T, T, T^*)] \quad (27.22)$$

Le taux forward entre T et T^* ÉGALE le taux d'intérêt futur espéré dans un monde forward risque-neutre par rapport à une obligation zéro-coupon mûrissant en T^* .

Ce résultat, combiné à (27.20), sera CRITIQUE pour comprendre le modèle de marché standard des CAPS de taux d'intérêt.

(Noter la distinction : $R(0, T, T^*)$ est le taux **forward vu en 0** ; $R(T, T, T^*)$ est le taux **RÉALISÉ** entre T et T^* .)

4.4 Le facteur d'annuité — le résultat des swaptions

Le cadre. Un swap démarrant en T avec paiements en $T_1, T_2, \dots, T_N$; on pose $T_0 = T$ et un principal de **1 dollar**. Le **taux de swap forward** $s(t)$ est le taux fixe qui donne au swap une valeur nulle.

Étape 1 — la jambe **FIXE** vaut $s(t)A(t)$ avec le **facteur d'annuité** :

$$A(t) = \sum_{i=0}^{N-1} (T_{i+1} - T_i) P(t, T_{i+1})$$

Étape 2 — la jambe **VARIABLE**. Le chapitre 7 (fiche 80) montre que **quand le principal est ajouté au dernier paiement, la jambe variable vaut le principal à la date d'initiation**. Donc si l'on ajoute 1 dollar en T_N , la jambe variable vaut **1 dollar en T_0** :

$$\text{jambe variable en } t = P(t, T_0) - P(t, T_N)$$

(la valeur de 1 dollar reçu en T_N est $P(t, T_N)$, celle de 1 dollar en T_0 est $P(t, T_0)$)

Étape 3 — évaluer les deux jambes :

$$s(t)A(t) = P(t, T_0) - P(t, T_N) \implies s(t) = \frac{P(t, T_0) - P(t, T_N)}{A(t)} \quad (27.23)$$

Étape 4 — appliquer le résultat de mesure martingale équivalente avec $f = P(t, T_0) - P(t, T_N)$ et $g = A(t)$:

$$s(0) = E_A[s(T)] \quad (27.24)$$

Dans un monde forward risque-neutre par rapport à $A(t)$, LE TAUX DE SWAP FUTUR ESPÉRÉ EST LE TAUX DE SWAP COURANT.

Étape 5 — la formule générale de valorisation :

$$f_0 = A(0) E_A \left[\frac{f_T}{A(T)} \right] \quad (27.25)$$

Ce résultat, combiné à (27.24), sera CRITIQUE pour comprendre le modèle de marché standard des SWAPTIONS européennes.

Pourquoi $A(t)$ est un numéraire légitime : c'est un **portefeuille d'obligations zéro-coupon**, donc **un titre négocié**.

4.5 Le tableau de synthèse des numéraires

Numéraire g	Monde	Formule de valorisation	Ce qui devient une martingale
Compte monétaire $e^{\int_0^t r ds}$	risque-neutre traditionnel ($\lambda = 0$)	$f_0 = \hat{E}[e^{-\bar{r}T} f_T]$ — actualisation dedans	le prix actualisé f/g
Zéro-coupon $P(t, T)$	forward risque-neutre / T	$f_0 = P(0, T) E_T(f_T)$ — actualisation dehors	le prix forward : $F = E_T(\theta_T)$
Zéro-coupon $P(t, T^*)$	forward risque-neutre / T^*	—	le taux FORWARD $R(t, T, T^*)$ → CAPS
Annuité $A(t)$	forward risque-neutre / A	$f_0 = A(0) E_A\left[\frac{f_T}{A(T)}\right]$	le taux de SWAP forward $s(t)$ → SWAPTIONS

● Concept 5 — L'extension à plusieurs facteurs

Avec n facteurs **indépendants**, dans le monde risque-neutre traditionnel :

$$df = rf dt + \sum_{i=1}^n \sigma_{f,i} f dz_i \quad dg = rg dt + \sum_{i=1}^n \sigma_{g,i} g dz_i$$

D'autres mondes cohérents se définissent en posant :

$$df = \left(r + \sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_{f,i} \right) f dt + \sum_{i=1}^n \sigma_{f,i} f dz_i$$

$$dg = \left(r + \sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_{g,i} \right) g dt + \sum_{i=1}^n \sigma_{g,i} g dz_i$$

où les λ_i sont les n **prix de marché du risque**. L'un de ces mondes est le monde **RÉEL**.

Un monde est forward risque-neutre par rapport à g quand $\lambda_i = \sigma_{g,i}$ POUR TOUT i

Le lemme d'Itô, **en utilisant le fait que les dz_i sont non corrélés**, montre que f/g a alors un **drift nul**. Tous les résultats des deux sections précédentes (de (27.15) en avant) restent donc vrais.

La condition d'indépendance **n'est pas critique** : si les facteurs ne sont pas indépendants, **on peut les ORTHOGONALISER**.

● Concept 6 — Le modèle de Black revisité

L'enjeu. Le modèle de Black (fiche 89, §17.8) est un outil populaire pour valoriser des européennes en termes du prix **forward ou futures** du sous-jacent **quand les taux sont constants**. On est maintenant en position de **RELÂCHER** cette hypothèse.

Étape 1 — appliquer (27.20) à un call européen de strike K et maturité T :

$$c = P(0, T) E_T[\max(S_T - K, 0)] \quad (27.26)$$

Étape 2 — passer au forward. Soit F_0 et F_T les prix forward en 0 et en T pour un contrat maturant en T . Comme $S_T = F_T$ (le forward converge vers le spot à maturité) :

$$c = P(0, T) E_T[\max(F_T - K, 0)]$$

Étape 3 — supposer F_T LOGNORMALE dans le monde considéré, avec $\ln F_T$ d'écart-type $\sigma_F \sqrt{T}$. (Cela peut venir de ce que le prix forward suit un processus de volatilité constante σ_F .) L'annexe du chapitre 14 donne :

$$E_T[\max(F_T - K, 0)] = E_T(F_T)N(d_1) - KN(d_2) \quad (27.27)$$
$$d_1 = \frac{\ln[E_T(F_T)/K] + \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}} \quad d_2 = \frac{\ln[E_T(F_T)/K] - \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}}$$

Étape 4 — LE PONT. Par (27.21) :

$$E_T(F_T) = E_T(S_T) = F_0$$

Étape 5 — le modèle de Black :

$$c = P(0, T) [F_0 N(d_1) - K N(d_2)] \quad (27.28)$$

$$p = P(0, T) [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \quad (27.29)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}} \quad d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}} = d_1 - \sigma_F \sqrt{T}$$

Les trois affirmations finales, à savoir énoncer.

1. *Le modèle de Black s'applique aux actifs D'INVESTISSEMENT COMME DE CONSOMMATION.*
2. *Il est VRAI QUAND LES TAUX SONT STOCHASTIQUES, pourvu que F_0 soit le PRIX FORWARD de l'actif.*
3. *σ_F s'interprète comme la volatilité (constante) DU PRIX FORWARD.*

● Concept 7 — L'option d'échange, redémontrée

Le cadre. Une option d'échanger un actif d'investissement valant U contre un actif valant V . Volatilités σ_U et σ_V , corrélation ρ . **Aucun revenu** d'abord.

Étape 1 — LE CHOIX DÉCISIF : prendre $g = U$ comme numéraire. En posant $f = V$ dans (27.15) :

$$V_0 = U_0 E_U \left[\frac{V_T}{U_T} \right] \quad (27.30)$$

Étape 2 — appliquer (27.15) à l'option elle-même, dont le payoff est $f_T = \max(V_T - U_T, 0)$:

$$f_0 = U_0 E_U \left[\frac{\max(V_T - U_T, 0)}{U_T} \right] = U_0 E_U \left[\max \left(\frac{V_T}{U_T} - 1, 0 \right) \right] \quad (27.31)$$

C'est tout le tour de force : on a transformé une option sur DEUX actifs en une option sur UN SEUL ratio, de strike 1,0.

Étape 3 — la volatilité du ratio :

$$\hat{\sigma}^2 = \sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V$$

Étape 4 — appliquer la formule lognormale :

$$f_0 = U_0 \left\{ E_U \left[\frac{V_T}{U_T} \right] N(d_1) - N(d_2) \right\}$$

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/U_0) + \hat{\sigma}^2 T/2}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

Étape 5 — substituer (27.30) :

$$f_0 = V_0 N(d_1) - U_0 N(d_2) \quad (27.32)$$

Le cas avec revenus q_U et q_V . L'extension de (27.15) donne

$$E_U \left[\frac{V_T}{U_T} \right] = e^{(q_U - q_V)T} \frac{V_0}{U_0} \quad f_0 = e^{-q_V T} U_0 E_U \left[\max \left(\frac{V_T}{U_T} - 1, 0 \right) \right]$$

d'où

$$f_0 = e^{-q_V T} V_0 N(d_1) - e^{-q_V T} U_0 N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/U_0) + (q_U - q_V + \hat{\sigma}^2/2)T}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

C'est exactement la formule de Margrabe (25.5) de la fiche 97 — et l'on voit ici **pourquoi elle ne contient pas r** : on a **utilisé U comme unité de compte**, jamais le compte monétaire.

● Concept 8 — Le changement de numéraire

8.1 L'ajustement de drift

Le cas d'un titre négocié. Dans un monde où le prix du risque de dz_i est λ_i puis λ_i^* :

$$df = \left(r + \sum_i \lambda_i \sigma_{f,i} \right) f dt + \dots \quad \text{puis} \quad df = \left(r + \sum_i \lambda_i^* \sigma_{f,i} \right) f dt + \dots$$

L'effet de passer du premier monde au second est donc d'AUGMENTER le taux de croissance espéré du prix de tout titre négocié f de $\sum_{i=1}^n (\lambda_i^ - \lambda_i) \sigma_{f,i}$.*

Le cas d'une variable quelconque. Le taux de croissance espéré d'une variable v qui N'EST PAS le prix d'un titre négocié RÉPOND DE LA MÊME FAÇON. Il augmente de :

$$\alpha_v = \sum_{i=1}^n (\lambda_i^* - \lambda_i) \sigma_{v,i} \quad (27.33)$$

Étape 1 — les deux prix du risque. En passant d'un numéraire g à un numéraire h :

$$\lambda_i = \sigma_{g,i} \quad \lambda_i^* = \sigma_{h,i}$$

Étape 2 — définir le **RATIO DE NUMÉRAIRE** :

$$w = \frac{h}{g}$$

Étape 3 — par le lemme d'Itô (problème 27.14) :

$$\sigma_{w,i} = \sigma_{h,i} - \sigma_{g,i}$$

Étape 4 — substituer dans (27.33) :

$$\alpha_v = \sum_{i=1}^n \sigma_{w,i} \sigma_{v,i} \quad (27.34)$$

Étape 5 — la forme compacte :

$$\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho \quad (27.35)$$

où σ_v est la volatilité **totale** de v , σ_w celle de w , et ρ la **corrélation instantanée** entre les variations de v et de w .

« C'est un résultat SURPRENAMMENT SIMPLE. L'ajustement au taux de croissance espéré d'une variable v quand on change de numéraire est LA COVARIANCE INSTANTANÉE ENTRE LA VARIATION EN POURCENTAGE DE v ET LA VARIATION EN POURCENTAGE DU RATIO DE NUMÉRAIRE. »

Ce résultat servira quand les ajustements de TIMING et les QUANTOS seront considérés au chapitre 29.

8.2 Le cas particulier : du monde réel au monde risque-neutre

Un cas particulier est le passage **du monde RÉEL au monde risque-neutre TRADITIONNEL** (où tous les prix du risque sont nuls). Cela correspond, dans (27.33), à un taux de croissance de v qui change de $-\sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_{v,i}$.

C'est le résultat de (27.13) quand v est le prix d'un titre négocié. On a montré que c'est AUSSI vrai quand v n'est PAS le prix d'un titre négocié.

En général, LA FAÇON DONT ON PASSE D'UN MONDE À UN AUTRE EST LA MÊME pour les variables qui ne sont pas des prix de titres négociés que pour celles qui le sont.

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
Rendement espéré et volatilité d'un dérivé donnés	$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$
Un λ connu, un autre titre sur la même variable	$\mu = r + \lambda\sigma$
Plusieurs sources de risque	$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$
« le monde risque-neutre » sans précision	$\lambda = 0$: c'est le monde traditionnel
Payoff versé uniquement en T	prendre $P(t, T) : f_0 = P(0, T)E_T(f_T)$
« prix forward » demandé	$F = E_T(\theta_T)$ — sauf pour un taux d'intérêt
« prix futures » demandé	espérance dans le monde traditionnel
Cap, caplet, taux forward	numéraire $P(t, T^*)$: le taux forward est une martingale
Swaption, taux de swap	numéraire $A(t)$: le taux de swap forward est une martingale
Deux actifs à échanger	prendre l'un des deux comme numéraire
« quel est l'ajustement de drift ? »	$\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho$ avec $w = h/g$
Taux stochastiques + option sur forward	modèle de Black avec $P(0, T)$

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Un calcul de prix de marché du risque.

1. Identifier **la** variable sous-jacente et vérifier qu'il n'y en a qu'une.
2. $\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$ à partir d'un titre connu.
3. Vérifier le **signe** : $\lambda < 0$ signale un actif de **couverture**.
4. Appliquer $\mu = r + \lambda\sigma$ à l'autre titre.
5. Contrôle : la variable sous-jacente n'a **pas besoin** d'être négociable ; si elle l'est et ne verse rien,
 $\lambda = (m - r)/s$.

B — Valoriser par changement de numéraire.

1. Identifier **quand** le payoff est versé et **de quoi** il dépend.
2. Choisir g de sorte que **le ratio f/g soit simple** — idéalement, que g_T soit **connu** (l'obligation zéro-coupon vaut 1 en T) ou que f_T/g_T soit une fonction d'une seule variable.
3. Écrire $f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$.
4. Identifier **quelle variable est une martingale** sous cette mesure : elle vaut donc **sa valeur forward d'aujourd'hui**.
5. Si la loi conditionnelle est lognormale, appliquer la formule de type Black.

C — Un ajustement de drift.

1. Écrire les deux numéraires g (départ) et h (arrivée).
2. Former le **ratio $w = h/g$** et calculer sa volatilité σ_w .
3. Calculer σ_v et la corrélation ρ entre v et w .
4. $\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho$ **s'AJOUTE** au taux de croissance espéré de v .
5. Contrôle : si v et w sont **non corrélées, aucun ajustement**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que θ doit être un actif négociable	non — cela peut être la température à La Nouvelle-Orléans
Utiliser $(m - r)/s$ pour un actif de consommation	interdit : le pétrole n'est pas un actif d'investissement
Croire que σ est toujours positif	il peut être négatif ; c'est $ \sigma $ qui est la volatilité
Croire que λ dépend du dérivé	non — il ne dépend que de θ et de t
Croire que changer de λ change les volatilités	non — cela ne change que les drifts
Croire qu'il n'existe qu'un monde risque-neutre	il y en a une infinité , un par choix de λ
Confondre martingale et « rendement nul »	martingale = drift NUL , la volatilité peut être quelconque
Oublier que f et g doivent être des titres NÉGOCIÉS	c'est la condition du résultat
Prendre $\lambda = 0$ avec un numéraire autre que le compte monétaire	il faut $\lambda = \sigma_g$
Mettre l'actualisation dedans avec $P(t, T)$	elle est dehors : $P(0, T)E_T(f_T)$
Mettre l'actualisation dehors avec le compte monétaire	elle est dedans : $\hat{E}[e^{-\tilde{r}T} f_T]$
Appliquer $F = E_T(\theta_T)$ à un taux d'intérêt	interdit — un taux forward se définit différemment
Confondre prix forward et prix futures	forward → monde forward risque-neutre ; futures → monde traditionnel
Croire que le taux de swap est martingale sous $P(t, T)$	il l'est sous l'ANNUITÉ $A(t)$
Oublier d'orthogonaliser des facteurs corrélés	le résultat multi-facteurs suppose des dz_i indépendants
Croire que Black exige des taux constants	non — il tient à taux stochastiques si F_0 est le prix forward
Chercher r dans la formule de Margrabe	il n'y est pas : le numéraire est $\mathcal{U}$, pas le compte monétaire
Oublier le signe de ρ dans $\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho$	l'ajustement peut être négatif

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Le problème	avec des taux stochastiques, « valorisation risque-neutre » est ambigu
Processus de la variable	$d\theta/\theta = m dt + s dz$
La contrainte de non-arbitrage	$\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2}$
Prix de marché du risque	$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$ — le ratio de SHARPE
Forme équivalente	$\mu - r = \lambda\sigma$ — quantité × prix du risque
Analogie	le MEDAF
Signe de σ	il peut être négatif ; $ \sigma $ est la volatilité
Exemple 27.1	$(0,12 - 0,08)/0,2 = 0,2$
Exemple 27.2	$\lambda = -0,15 \rightarrow$ second titre à 1,5 %
Monde traditionnel	$\boxed{\lambda = 0}$, $df = rf dt + \sigma f dz$
Monde général	$df = (r + \lambda\sigma)f dt + \sigma f dz$
Ce qui change / ne change pas	les drifts changent, les volatilités NON
Autre nom du choix de λ	définir la MESURE de probabilité
Plusieurs facteurs	$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$
Exemple 27.3	$0,2(0,05) - 0,1(0,10) + 0,4(0,15) = 6 \%$
Théories liées	APT (Ross, 1976) ; le MEDAF en est un cas particulier
MEDAF	$\lambda_i \propto$ corrélation avec le marché ; nul si non corrélé
Martingale	$d\theta = \sigma dz$, drift NUL
Sa propriété	$E(\theta_T) = \theta_0$
Numéraire	le titre g servant d' unité de mesure

Élément	Formule / valeur
Résultat MME	avec $\lambda = \sigma_g$, f/g est martingale pour TOUT f
Sa formule	$f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$
Le processus obtenu	$d(f/g) = (\sigma_f - \sigma_g)(f/g) dz$
Nom du monde	<i>forward risque-neutre par rapport à g</i>
Avec revenus	$f_0 = g_0 e^{(q_f - q_g)T} E_g[f_T/g_T]$
Compte monétaire	drift stochastique , volatilité NULLE $\rightarrow \lambda = 0$
Sa formule	$f_0 = \hat{E}[e^{-\bar{r}T} f_T]$ — actualisation DEDANS
Son usage	simuler le taux court et actualiser au taux moyen du chemin
Zéro-coupon $P(t, T)$	$f_0 = P(0, T) E_T(f_T)$ — actualisation DEHORS
Le corollaire	$F = E_T(\theta_T)$ — sauf pour un taux d'intérêt
Forward contre futures	forward $\rightarrow$ monde forward RN ; futures $\rightarrow$ monde traditionnel
Taux forward	$R(t, T, T^*) = \frac{1}{T^* - T} \left[\frac{P(t, T)}{P(t, T^*)} - 1 \right]$
Sa martingale	$R(0, T, T^*) = E_{T^*}[R(T, T, T^*)] \rightarrow$ CAPS
Facteur d'annuité	$A(t) = \sum_{i=0}^{N-1} (T_{i+1} - T_i) P(t, T_{i+1})$
Taux de swap forward	$s(t) = \frac{P(t, T_0) - P(t, T_N)}{A(t)}$
Sa martingale	$s(0) = E_A[s(T)] \rightarrow$ SWAPTIONS
Formule sous A	$f_0 = A(0) E_A[f_T/A(T)]$
Multi-facteurs	forward RN quand $\lambda_i = \sigma_{g,i}$ pour tout i
Facteurs corrélés	on peut les ORTHOGONALISER
Modèle de Black	$c = P(0, T)[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$
Le pont	$E_T(F_T) = E_T(S_T) = F_0$
Sa portée	actifs d' investissement ET de consommation , taux stochastiques

Élément	Formule / valeur
Option d'échange, astuce	prendre $g = U \rightarrow$ option sur V/U de strike 1,0
Volatilité du ratio	$\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
Le résultat	$f_0 = V_0N(d_1) - U_0N(d_2)$
Pourquoi pas de r	le numéraire est U , pas le compte monétaire
Changement de numéraire	$\alpha_v = \sum_i (\lambda_i^* - \lambda_i) \sigma_{v,i}$
Ratio de numéraire	$w = h/g$, avec $\sigma_{w,i} = \sigma_{h,i} - \sigma_{g,i}$
Le résultat final	$\boxed{\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho}$
Son sens	la COVARIANCE entre les variations en % de v et du ratio de numéraire
Son usage futur	les ajustements de timing et les QUANTOS (chapitre 29)
Cas particulier	le passage réel $\rightarrow$ traditionnel vaut aussi pour les variables non négociées

Active Recall

1. Quelles trois questions Hull pose-t-il sur le sens de « valorisation risque-neutre » à taux stochastiques ?
2. Écrire (27.1). θ doit-il être un actif négociable ? Donner l'exemple de Hull.
3. Pourquoi le dz des deux dérivés est-il le même ?
4. Construire le portefeuille instantanément sans risque et montrer que Δz disparaît.
5. Dériver (27.6) et expliquer pourquoi les deux membres doivent être égaux à une constante.
6. Définir le prix de marché du risque. Quel est son autre nom ?
7. Écrire (27.9) et interpréter chacun de ses trois termes.
8. De quoi λ dépend-il ? De quoi ne dépend-il pas ?
9. σ peut-il être négatif ? Que vaut alors la volatilité ? Pourquoi ?
10. Quand a-t-on $\lambda = (m - r)/s$?
11. Refaire l'exemple 27.1 et dire pourquoi on ne peut pas utiliser le pétrole lui-même.
12. Refaire l'exemple 27.2 en entier. Que signifie un λ négatif ?

13. Écrire le processus de f dans un monde de prix du risque λ .
14. Que vaut λ dans le monde risque-neutre traditionnel ?
15. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas quand on change de λ ?
16. Quel autre nom donne-t-on au choix d'un prix de marché du risque ?
17. Écrire (27.12) et interpréter $\sigma_i dz_i$.
18. Écrire (27.13). Que signifie $\lambda_i \sigma_i < 0$?
19. Refaire l'exemple 27.3 en détaillant les trois contributions.
20. Que se passe-t-il si d'autres variables affectent le cours ?
21. Quelle théorie de 1976 (27.13) généralise-t-elle ?
22. En quoi le MEDAF en est-il un cas particulier ?
23. À quoi λ_i est-il proportionnel sous le MEDAF ?
24. Définir une martingale et donner sa propriété essentielle.
25. Démontrer intuitivement que $E(\theta_T) = \theta_0$.
26. Qu'est-ce qu'un numéraire ? Que mesure f/g ?
27. Énoncer le résultat de mesure martingale équivalente en trois parties.
28. Pourquoi le choix $\lambda = \sigma_g$ est-il dimensionnellement valide ?
29. Démontrer le résultat par les six étapes d'Itô.
30. Écrire (27.14) et (27.15).
31. Comment s'appelle le monde où $\lambda = \sigma_g$?
32. Comment (27.15) se modifie-t-elle si f et g versent des revenus ?
33. Définir le compte de marché monétaire. Quelle est sa volatilité ? son drift ?
34. Écrire (27.18) et (27.19). Que vaut $\bar{r}$?
35. Décrire la procédure de simulation qui en découle.
36. Que devient (27.19) si r est constant ?
37. Écrire (27.20). Quelle est la différence essentielle avec (27.19) ?
38. Pourquoi $P(t, T)$ simplifie-t-il les choses pour un payoff versé en T ?
39. Dériver (27.21) en trois étapes.
40. Énoncer (27.21) en français et donner la restriction.
41. Comparer les mondes dans lesquels prix forward et prix futures sont des espérances.
42. Quelles sont les deux leçons combinées de (27.20) et (27.21) ?
43. Comment un taux forward se définit-il, et en quoi diffère-t-il des autres forwards ?
44. Exprimer $R(t, T, T^*)$ en fonction de $P(t, T)$ et $P(t, T^*)$.

45. Quels f et g choisit-on pour montrer que le taux forward est une martingale ?
46. Écrire (27.22) et l'énoncer en français.
47. À quel modèle de marché ce résultat prépare-t-il ?
48. Écrire le facteur d'annuité $A(t)$.
49. Pourquoi la jambe variable d'un swap vaut-elle $P(t, T_0) - P(t, T_N)$?
50. Dériver (27.23) puis (27.24).
51. Écrire (27.25). À quel modèle prépare-t-il ?
52. Pourquoi $A(t)$ est-il un numéraire légitime ?
53. Écrire la condition de forward risque-neutralité à n facteurs.
54. Pourquoi l'indépendance des facteurs n'est-elle pas critique ?
55. Dériver le modèle de Black à taux stochastiques en cinq étapes.
56. Quelle égalité constitue le pont de la démonstration ?
57. Citer les trois affirmations finales sur la portée du modèle de Black.
58. Quel numéraire choisit-on pour l'option d'échange, et pourquoi est-ce décisif ?
59. Écrire (27.31) et expliquer la transformation qu'elle réalise.
60. Écrire $\hat{\sigma}$ puis (27.32).
61. Comment la formule se modifie-t-elle avec des revenus q_U et q_V ?
62. Pourquoi la formule de Margrabe ne contient-elle pas r ?
63. De combien le taux de croissance d'un titre négocié augmente-t-il quand on change de mesure ?
64. Ce résultat vaut-il pour une variable non négociée ?
65. Définir le ratio de numéraire et écrire $\sigma_{w,i}$.
66. Écrire (27.34) puis (27.35).
67. Énoncer le résultat final en français.
68. Que se passe-t-il si v et w sont non corrélées ?
69. À quoi ce résultat servira-t-il au chapitre 29 ?
70. Que dit le cas particulier du passage réel $\rightarrow$ risque-neutre traditionnel ?

Flashcards

Question	Réponse
Le problème posé d'entrée ?	À taux stochastiques , « risque-neutre » est ambigu
θ doit-il être négociable ?	NON — même la température convient
Pourquoi le même dz ?	C'est la seule source d'incertitude
Composition du portefeuille sans risque ?	$\sigma_2 f_2$ de f_1 et $-\sigma_1 f_1$ de f_2
La contrainte obtenue ?	$\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2}$
Prix de marché du risque ?	$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$
Son autre nom ?	Le ratio de SHARPE
Forme multiplicative ?	$\mu - r = \lambda \sigma$
Que représente σ ?	La quantité de risque- θ dans f
Que représente λ ?	Le prix de ce risque
De quoi λ dépend-il ?	De θ et t — pas du dérivé
σ peut-il être négatif ?	OUI , si $\partial f / \partial \theta < 0$
La volatilité est alors ?	$ \sigma $
Pourquoi ?	Le processus a les mêmes propriétés avec $-dz$
Quand $\lambda = (m - r)/s$?	Si θ est un actif d'investissement sans revenu
Exemple 27.1 : λ du pétrole ?	$(0,12 - 0,08)/0,2 = \mathbf{0,2}$
Pourquoi pas via le pétrole lui-même ?	C'est un actif de CONSOMMATION
Exemple 27.2 : λ ?	-0,15
Rendement du second titre ?	$0,06 - 0,15 \times 0,3 = \mathbf{1,5\%}$
Sens d'un λ négatif ?	Le titre couvre le portefeuille

Question	Réponse
Monde risque-neutre traditionnel ?	$\lambda = 0$
Processus général ?	$df = (r + \lambda\sigma)f dt + \sigma f dz$
Ce qui change en changeant de λ ?	Les DRIFTS
Ce qui ne change pas ?	Les VOLATILITÉS
Autre nom du choix de λ ?	Définir la MESURE de probabilité
Combien de mondes risque-neutres ?	Une infinité
Formule multi-facteurs ?	$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$
Sens de $\lambda_i \sigma_i < 0$?	La variable RÉDUIT le risque du portefeuille
Exemple 27.3 : total ?	$0,010 - 0,010 + 0,060 = 6\%$
Condition pour les autres variables ?	Leur λ doit être nul
Théorie de 1976 associée ?	L' APT de Ross
Le MEDAF est ?	Un cas particulier de (27.13)
Sous le MEDAF, λ_i ?	Proportionnel à la corrélation avec le marché
Si non corrélé au marché ?	$\lambda_i = 0$
Définition d'une martingale ?	Processus à DRIFT NUL
Sa propriété ?	$E(\theta_T) = \theta_0$
σ peut-il être stochastique ?	OUI
Qu'est-ce qu'un numéraire ?	Le titre servant d' unité de mesure
Que mesure f/g ?	Le prix de f en unités de g
Le résultat MME ?	f/g est martingale si $\lambda = \sigma_g$
Pour combien de titres f ?	TOUS
Pourquoi le choix est-il valide ?	Même dimension : « par racine du temps »

Question	Réponse
Processus obtenu ?	$d(f/g) = (\sigma_f - \sigma_g)(f/g)dz$
La formule maîtresse ?	$f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$
Nom du monde ?	Forward risque-neutre par rapport à g
Avec revenus q_f, q_g ?	$f_0 = g_0 e^{(q_f - q_g)T} E_g[f_T/g_T]$
Volatilité du compte monétaire ?	ZÉRO
Son drift ?	Stochastique ($rg dt$)
Quel monde en découle ?	Le TRADITIONNEL ($\lambda = 0$)
Sa formule ?	$f_0 = \hat{E}[e^{-\bar{r}T} f_T]$
Où est l'actualisation ?	DEDANS l'espérance
Que vaut $\bar{r}$?	La moyenne de r sur $[0, T]$
Usage pratique ?	Simuler le taux court , actualiser au taux moyen du chemin
Si r est constant ?	On retrouve $f_0 = e^{-rT} \hat{E}(f_T)$
Formule avec $P(t, T)$?	$f_0 = P(0, T) E_T(f_T)$
Où est l'actualisation ?	DEHORS
Pourquoi $g_T = 1$?	$P(T, T) = 1$ par définition
Le corollaire du forward ?	$F = E_T(\theta_T)$
La restriction ?	sauf pour un taux d'intérêt
Le prix FUTURES est l'espérance dans quel monde ?	Le TRADITIONNEL
Le prix FORWARD ?	Le monde forward risque-neutre
Que suppose-t-on des sous-jacents ?	Que leur espérance égale leur valeur FORWARD
Définition d'un taux forward ?	Le taux impliqué par le prix forward d'obligation
Formule de $R(t, T, T^*)$?	$\frac{1}{T^* - T} \left[\frac{P(t, T)}{P(t, T^*)} - 1 \right]$

Question	Réponse
f et g choisis ?	$f = \frac{P(t,T)-P(t,T^*)}{T^*-T}$ et $g = P(t, T^*)$
Le résultat ?	$R(0, T, T^*) = E_{T^*}[R(T, T, T^*)]$
À quoi prépare-t-il ?	Le modèle standard des CAPS
Facteur d'annuité ?	$A(t) = \sum (T_{i+1} - T_i)P(t, T_{i+1})$
Valeur de la jambe fixe ?	$s(t)A(t)$
Valeur de la jambe variable ?	$P(t, T_0) - P(t, T_N)$
Taux de swap forward ?	$\frac{P(t, T_0) - P(t, T_N)}{A(t)}$
Le résultat martingale ?	$s(0) = E_A[s(T)]$
À quoi prépare-t-il ?	Le modèle standard des SWAPTIONS
Formule sous A ?	$f_0 = A(0)E_A[f_T/A(T)]$
Pourquoi A est-il un numéraire ?	C'est un portefeuille d'obligations
Condition multi-facteurs ?	$\lambda_i = \sigma_{g,i}$ pour tout i
Si les facteurs sont corrélés ?	On les ORTHOGONALISE
Le pont du modèle de Black ?	$E_T(F_T) = E_T(S_T) = F_0$
Formule du call ?	$P(0, T)[F_0N(d_1) - KN(d_2)]$
Formule du put ?	$P(0, T)[KN(-d_2) - F_0N(-d_1)]$
Vaut-il à taux stochastiques ?	OUI , si F_0 est le prix forward
Actifs concernés ?	Investissement ET consommation
Que représente σ_F ?	La volatilité du prix FORWARD
Numéraire de l'option d'échange ?	U , l'un des deux actifs
Ce que cela transforme ?	Une option sur deux actifs en option sur un ratio
Strike du ratio ?	1,0

Question	Réponse
Volatilité du ratio ?	$\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
Le résultat ?	$f_0 = V_0N(d_1) - U_0N(d_2)$
Avec revenus ?	$e^{-qvT}V_0N(d_1) - e^{-qvT}U_0N(d_2)$
Pourquoi pas de r ?	Le numéraire est U
Effet d'un changement de mesure sur le drift ?	$+\sum_i(\lambda_i^* - \lambda_i)\sigma_{f,i}$
Vaut-il pour une variable non négociée ?	OUI, exactement pareil
Ratio de numéraire ?	$w = h/g$
Sa volatilité ?	$\sigma_{w,i} = \sigma_{h,i} - \sigma_{g,i}$
L'ajustement, forme somme ?	$\alpha_v = \sum_i \sigma_{w,i} \sigma_{v,i}$
L'ajustement, forme compacte ?	$\boxed{\alpha_v = \sigma_v \sigma_w \rho}$
Son interprétation ?	La COVARIANCE entre les variations en % de v et de w
Si v et w ne sont pas corrélées ?	Aucun ajustement
À quoi cela servira-t-il ?	Aux ajustements de timing et aux QUANTOS
Le cas particulier réel → traditionnel ?	Croissance modifiée de $-\sum_i \lambda_i \sigma_{v,i}$